Análise-piloto da CQ2: portas e hospedeiros

CIV2155. Versão 2.0. Data de referência: 28/10/2026.

Pergunta examinada

Por que oito das 53 portas não aparecem nas 45 cadeias parede-abertura-porta reconhecidas na primeira matriz?

Resultado da inspeção

Classe do hospedeiro no IFC	Portas	Aresta hospedeiro-porta no RDF
IfcWall	45	45
IfcFurniture	8	8
Total examinado	53	53

As oito portas fora do critério possuem abertura e hospedeiro declarados. Os dois hospedeiros são classificados como **IfcFurniture**, com nome **DV1**. O tipo e a propriedade FNDE/Pedras os identificam como divisórias de granito.

O filtro anterior exigia um hospedeiro da classe IfcWall. Por isso, excluiu essas oito portas. A observação não decorre de ausência dessas cadeias na entrada: a classificação do hospedeiro já difere no IFC.

Conferência no RDF

Foi encontrada uma aresta direta entre hospedeiro e porta para cada uma das 53 cadeias. Os predicados registrados estão no JSON de inspeção. Essa presença verifica os pares examinados, sem comprovar a preservação de todo o conteúdo IFC ou a associação das portas aos ambientes.

https://w3id.org/bot#hasSubElement - 53 pares.

A questão que permanece aberta

Reconhecer o hospedeiro da porta ainda não identifica qual ambiente é delimitado por ele. A ligação ambiente-elemento continua sem demonstração no recorte analisado. Nenhuma geometria, reclassificação ou integração foi implementada.

Evidências dos oito casos

GlobalId da porta	Nome	Hospedeiro	Aresta RDF
08IKprIfH2WAuRZ4DmjH6w	PM5	H1	Encontrada
0LsKoafCbDSe3m0_7bRcqA	PM5	H2	Encontrada
0q4YSxByfFc8mvXtLdses8	PM5	H2	Encontrada
12cC5Ioe952e0vutOtETR8	PM5	H1	Encontrada
13$TzEYPL7BwyJuoALhFMi	PM5	H1	Encontrada
1fc6gQjLr8S9y9TpDxmiO0	PM5	H1	Encontrada
2mN81WWIr2Duv5Qp0diyV_	PM5	H2	Encontrada
3DwHjxFVTCoRGzeEKYeWeg	PM5	H2	Encontrada

Identificação dos hospedeiros

H1: 0scVyEQ7H1WBwab8_01NcZ
Classe: IfcFurniture; **nome:** DV1
Tipo: EI-GRA-Divisória - Granito cinza Andorinha 30
FNDE/Pedras: DIVISÓRIA - GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 3 cm

H2: 3My5Kwz2j0Tx3VQDQdBCK$
Classe: IfcFurniture; **nome:** DV1
Tipo: EI-GRA-Divisória - Granito cinza Andorinha 30
FNDE/Pedras: DIVISÓRIA - GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 3 cm

H1 e H2 são apenas rótulos deste relatório. Os identificadores dos arquivos de origem foram preservados.

Semântica e limite de interpretação

Tipo declarado das portas: FNDE - Porta Personalizada - sanitarios infantis - amarelo

Tipo declarado das portas: FNDE - Porta Personalizada - sanitarios infantis - azul

Tipo declarado das portas: FNDE - Porta Personalizada - sanitarios infantis - laranja

Tipo declarado das portas: FNDE - Porta Personalizada - sanitarios infantis - verde

A identificação textual de sanitários infantis no tipo não fornece o identificador de um ambiente físico específico. A correção da classe IfcFurniture em relação à intenção do projetista não foi julgada. A etapa de autoria ou exportação em que a classe foi escolhida também não foi examinada.

Procedimento e contribuição para a discussão

Procedimento de inspeção

1. Ler as 53 entidades IfcDoor no mesmo IFC arquitetônico R03 usado na matriz.

2. Percorrer IfcRelFillsElement até cada abertura e IfcRelVoidsElement até os respectivos hospedeiros, mantendo as multiplicidades.

3. Separar o subconjunto cujo hospedeiro é IfcWall e descrever os demais casos sem alterar o critério anterior.

4. Consultar os tipos e a propriedade FNDE/Pedras dos dois hospedeiros IfcFurniture.

5. Localizar os recursos correspondentes no RDF ampliado por GUID e procurar arestas diretas nos dois sentidos entre hospedeiro e porta.

6. Registrar os 53 casos, destacar os oito casos fora do filtro e conferir os hashes dos dois arquivos de entrada antes e depois.

Interpretação para a matriz

O resultado 45/53 descrevia a cobertura de um critério restrito a IfcWall. Não constitui uma medida geral de perda do conversor. A análise-piloto identifica um limite do requisito e da classificação utilizada: o significado pretendido para parede, divisória ou elemento hospedeiro precisa ser definido antes da consulta.

Para uma revisão futura de R04, será necessário explicitar se a pergunta contempla apenas entidades IfcWall ou também divisórias com outra classificação. Não se propõe reclassificar os dois objetos automaticamente. A matriz v01 permanece como registro anterior à inspeção.

Vinculação à disciplina

Requisitos BIM do cliente: definir quais relações precisam ser conhecidas. Comunicação e nomenclatura: distinguir nomes, funções e classes. Coordenação e OpenBIM: verificar como a classificação da entrada condiciona as consultas e a interpretação do grafo.

Fontes e acesso

buildingSMART. IFC4 ADD2 TC1: IfcRelFillsElement. Exemplo parede-abertura-porta.

buildingSMART. IFC4 ADD2 TC1: IfcElement e IfcFurniture. Classes e relações de aberturas.

Noy e McGuinness (2001), p. 5. Perguntas de competência e escopo. PDF na pasta de referências da matriz.

IfcOpenShell: leitura de tipos e propriedades; RDFLib: navegação em grafos. Procedimento específico adaptado para este estudo.

Os CSVs e o JSON estão nesta pasta. A rotina Inspecao_Portas_CQ2_v01.py está em 03_Procedimentos/04_Analise_Piloto_CQ2. Ela inclui as referências técnicas e as dependências utilizadas.

Como as entidades foram pesquisadas

Complemento metodológico da versão 2.0. Os resultados e os arquivos de entrada são os mesmos da versão 1.0.

1. Seleção por classe IFC

O arquivo foi aberto com IfcOpenShell 0.8.4. A chamada by_type("IfcDoor") recupera as entidades da classe IfcDoor, incluindo eventuais subtipos. Não se procurou a palavra "porta" no nome dos objetos. A contagem foi feita sobre a lista retornada pela API: 53 entidades, com 53 GlobalIds distintos.

```
modelo = ifcopenshell.open(caminho_ifc)
portas = modelo.by_type("IfcDoor")
quantidade = len(portas)

for porta in portas:
    identificador = porta.GlobalId
    classe = porta.is_a()
    nome = porta.Name
```

2. Acompanhamento das relações declaradas

A rotina lê todas as IfcRelFillsElement e IfcRelVoidsElement. O encadeamento usa a identidade da entidade no próprio arquivo (id()): a porta é RelatedBuildingElement no preenchimento; sua abertura é RelatingOpeningElement; essa mesma abertura é RelatedOpeningElement no vazio; o hospedeiro é RelatingBuildingElement.

```
preenchimentos = modelo.by_type("IfcRelFillsElement")
vazios = modelo.by_type("IfcRelVoidsElement")

# Encadeamento lógico; a rotina completa usa índices por id().
for preenchimento in preenchimentos:
    porta = preenchimento.RelatedBuildingElement
    if not porta.is_a("IfcDoor"):
        continue
    abertura = preenchimento.RelatingOpeningElement
    for vazio in vazios:
        if vazio.RelatedOpeningElement == abertura:
            hospedeiro = vazio.RelatingBuildingElement
```

A rotina completa conserva as multiplicidades e só registra um hospedeiro único quando encontra exatamente um. Nos 53 casos, há um preenchimento, um vazio e um hospedeiro único. O trecho acima ilustra o encadeamento, sem reproduzir todas as verificações do arquivo executado.

3. Classe e descrição do hospedeiro

A classe foi lida com hospedeiro.is_a(): 45 IfcWall e oito IfcFurniture. A descrição "divisória de granito" foi obtida em get_type(hospedeiro).Name e em get_psets(hospedeiro)["FNDE"]["Pedras"]. Trata-se da informação textual declarada no IFC; a rotina não julgou a adequação da classificação.

Fonte técnica: IfcOpenShell, exemplos oficiais e util.element. Fonte semântica: buildingSMART, IfcRelFillsElement e IfcRelVoidsElement. O código de inspeção é uma adaptação específica deste estudo.

Como a correspondência foi conferida no RDF

4. Correspondência por identificador

O RDF foi lido com RDFLib 7.1.4. A rotina percorre as triplas cujo predicado é props:globalIdIfcRoot_attribute_simple e monta um índice de GlobalId para recurso RDF. Esse identificador permite encontrar a porta e seu hospedeiro no grafo, sem depender da igualdade de nomes ou do formato da URI.

```
g = rdflib.Graph().parse(caminho_rdf, format="turtle")
PROPS = rdflib.Namespace(
    "http://lbd.arch.rwth-aachen.de/props#")
indice = defaultdict(set)
for s, _, valor in g.triples(
    (None, PROPS.globalIdIfcRoot_attribute_simple, None)):
    indice[str(valor)].add(s)

# Só prossegue se cada GlobalId corresponder a um recurso.
portas_rdf = indice[porta.GlobalId]
hospedeiros_rdf = indice[hospedeiro.GlobalId]
if len(portas_rdf) == 1 and len(hospedeiros_rdf) == 1:
    p = next(iter(portas_rdf))
    h = next(iter(hospedeiros_rdf))
    arestas = (list(g.triples((h, None, p)))
               + list(g.triples((p, None, h))))
```

5. Critério de resultado e registro

O valor None na posição do predicado procura qualquer relação direta entre os dois recursos, nos dois sentidos. Foram encontrados 53 pares com correspondência única e aresta direta. Em todos, o predicado registrado foi bot:hasSubElement, no sentido hospedeiro → porta. Nenhuma consulta SPARQL, inferência ou comparação geométrica foi executada.

A inspeção não demonstra a correspondência das aberturas no RDF nem uma ligação dessas portas a cômodos. Ela verifica apenas os pares hospedeiro-porta estabelecidos pelas cadeias IFC. Os oito casos são o subconjunto que não atende ao filtro de hospedeiro IfcWall.

Reprodução e fontes da implementação

Arquivo executado: 03_Procedimentos/04_Analise_Piloto_CQ2/Inspecao_Portas_CQ2_v01.py. Execução: python Inspecao_Portas_CQ2_v01.py --projeto PASTA_DO_PROJETO. Instalar IfcOpenShell 0.8.4 e RDFLib 7.1.4. A opção --bibliotecas permite indicar uma pasta que já contém essas dependências.

IfcOpenShell: abertura de arquivo, seleção por classe e atributos

IfcOpenShell: get_type e get_psets

RDFLib: busca por padrões de triplas

BOT: significado de hasSubElement